1. Conceptos de arquitectura y organización

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) integran y gestionan procesos internos de una empresa, como compras, inventario, contabilidad, producción y recursos humanos. Los sistemas CRM (Customer Relationship Management) ayudan a gestionar la relación con los clientes, las ventas, el marketing y la atención al cliente. Los siguientes conceptos describen distintas partes de las aplicaciones y de la organización.

Back-end

Es la parte de una aplicación que funciona en segundo plano y que el usuario normalmente no ve. Procesa la lógica del programa, aplica reglas de negocio, accede a las bases de datos y gestiona la información. En un ERP, por ejemplo, puede calcular el stock disponible o registrar una factura. En un CRM, puede guardar el historial de contactos de un cliente y actualizar una oportunidad de venta.

Front-end

Es la parte de la aplicación con la que interactúa directamente el usuario: pantallas, menús, formularios, botones y paneles de información. En un ERP, permite introducir pedidos o consultar inventarios; en un CRM, permite consultar fichas de clientes, registrar llamadas o programar seguimientos comerciales.

Back office

Son los departamentos y procesos internos que no suelen tratar directamente con el cliente, como contabilidad, administración, compras, logística, gestión de almacenes o recursos humanos. Los ERP son especialmente útiles para coordinar estas áreas y compartir información. Por ejemplo, una venta puede actualizar automáticamente el inventario y generar información para facturación.

Front office

Son las áreas y actividades que mantienen contacto directo con clientes o usuarios, como ventas, marketing, recepción y atención al cliente. Los CRM se utilizan especialmente en estas actividades para centralizar los datos de clientes, registrar interacciones, gestionar oportunidades y mejorar el servicio. Ambos sistemas pueden integrarse para compartir información entre las áreas comerciales y las internas.

2. Modelos de cloud computing

El cloud computing o computación en la nube permite utilizar recursos informáticos a través de Internet, sin tener que instalar y mantener toda la infraestructura en las instalaciones de la empresa. Los tres modelos principales se diferencian por el nivel de gestión que asume el proveedor y el que conserva el cliente.

IaaS (Infraestructura como servicio)

Consiste en alquilar recursos informáticos básicos, como servidores virtuales, almacenamiento y redes. El proveedor mantiene la infraestructura física, mientras que el cliente suele gestionar el sistema operativo, las aplicaciones y buena parte de su configuración.

- Ventajas:
  - Permite ampliar o reducir los recursos según las necesidades.
  - Evita comprar y mantener servidores físicos propios.

    - Ofrece bastante control sobre los sistemas operativos y las aplicaciones.
- Desventajas:
    - Requiere personal con conocimientos técnicos para configurar y mantener los sistemas.
    - Una mala configuración puede provocar vulnerabilidades o interrupciones.
    - El coste puede aumentar si no se controlan el uso de recursos y el almacenamiento.

PaaS (Plataforma como servicio)

Ofrece una plataforma preparada para desarrollar, probar y ejecutar aplicaciones. El proveedor gestiona la infraestructura y buena parte del entorno de ejecución, mientras que el cliente se centra en crear y mantener el código y los datos de su aplicación.

- Ventajas:
    - Facilita y acelera el desarrollo de aplicaciones.
    - Reduce el trabajo de administrar servidores y sistemas operativos.
    - Suele incluir herramientas para desarrollar, probar y desplegar software.
- Desventajas:
    - Puede limitar las tecnologías o configuraciones que se pueden utilizar.
    - Cambiar a otro proveedor puede resultar complicado si se usan servicios específicos.
    - El funcionamiento depende de la disponibilidad y las condiciones del proveedor.

SaaS (Software como servicio)

Consiste en utilizar una aplicación alojada y mantenida por un proveedor, normalmente mediante un navegador o una aplicación conectada a Internet. El proveedor gestiona la infraestructura, la plataforma y el software; el cliente configura el servicio y administra sus usuarios y datos según las opciones disponibles. Muchos ERP y CRM actuales se ofrecen en esta modalidad.

- Ventajas:
    - No suele ser necesario instalar ni actualizar el programa en cada equipo.
    - Permite acceder al servicio desde distintos lugares y dispositivos con conexión.
    - El proveedor se encarga del mantenimiento y de gran parte de las actualizaciones.
- Desventajas:
    - El acceso depende de Internet y de la disponibilidad del proveedor.
    - Las cuotas periódicas pueden suponer un coste elevado a largo plazo.
    - Hay menos control sobre la infraestructura y puede haber limitaciones de personalización o migración de datos.

3. Modelos de despliegue en la nube

Los modelos de despliegue indican quién puede utilizar la infraestructura de nube y cómo se organiza su acceso.

Nube pública

La infraestructura pertenece a un proveedor que ofrece servicios a numerosos clientes a través de Internet. Los recursos se comparten de forma lógica entre clientes, aunque sus datos y entornos deben

mantenerse separados. Suele destacar por su flexibilidad y por permitir empezar sin comprar hardware propio.

Nube privada

La infraestructura está destinada al uso exclusivo de una organización. Puede estar situada en sus propias instalaciones o ser gestionada por un proveedor externo. Permite un mayor control y adaptación a necesidades específicas, pero normalmente exige más recursos económicos y técnicos.

Nube híbrida

Combina una nube privada con una o más nubes públicas, permitiendo mover o integrar aplicaciones y datos entre ellas. Por ejemplo, una empresa puede mantener datos especialmente sensibles en su entorno privado y utilizar recursos públicos cuando necesita más capacidad. Su gestión e integración pueden ser complejas.

Nube comunitaria

Es una infraestructura compartida por varias organizaciones que tienen necesidades comunes, como requisitos de seguridad, normativa o sector de actividad. Los costes y la gestión pueden repartirse entre los participantes, aunque es necesario acordar las responsabilidades, el acceso y las normas de funcionamiento.

4. Seguridad en la nube: 10 amenazas y cómo mitigarlas

La seguridad en la nube es una responsabilidad compartida: el proveedor protege los componentes que gestiona y el cliente debe configurar correctamente sus servicios, controlar los accesos y proteger sus datos.

N.º	Amenaza	Medida de prevención o mitigación
1	Robo de credenciales o contraseñas	Utilizar contraseñas largas y únicas, activar la autenticación multifactor (MFA) y evitar compartir credenciales.
2	Configuraciones incorrectas	Revisar periódicamente los permisos y la configuración; evitar que bases de datos o archivos queden públicos por error.
3	Pérdida o borrado de datos	Realizar copias de seguridad periódicas, mantener versiones y probar que los datos se pueden restaurar.
4	Ataques de phishing e ingeniería social	Formar a los usuarios para reconocer mensajes sospechosos y comprobar enlaces y remitentes antes de facilitar datos.
5	Malware y ransomware	Mantener equipos y programas actualizados, aplicar protección antimalware y conservar copias

		de seguridad aisladas.
6	Fugas o exposición de información	Cifrar los datos tanto en tránsito como almacenados y limitar el acceso a la información según las funciones de cada usuario.
7	Interfaces y API inseguras	Usar autenticación robusta, cifrado, validación de entradas, límites de solicitudes y revisiones de seguridad.
8	Amenazas internas	Aplicar el principio de mínimo privilegio, registrar las acciones importantes y retirar los accesos cuando alguien cambia de puesto o deja la empresa.
9	Ataques de denegación de servicio (DDoS)	Utilizar servicios de protección contra DDoS, filtrado de tráfico, límites de solicitudes y mecanismos de escalado cuando proceda.
10	Vulnerabilidades de software sin corregir	Instalar actualizaciones y parches de seguridad, analizar vulnerabilidades y mantener un inventario de sistemas y componentes.

Conclusión

Los sistemas ERP y CRM ayudan a gestionar de forma coordinada los recursos de una empresa y las relaciones con sus clientes. La nube ofrece diferentes niveles de servicio —IaaS, PaaS y SaaS— y distintas formas de despliegue según las necesidades de control, coste y flexibilidad. Para aprovechar estas soluciones de forma segura, es importante controlar los accesos, mantener los sistemas actualizados, cifrar la información y disponer de copias de seguridad y planes de recuperación.